

Condiciones-de-Bernstein.pdf



JesusLagares



Programación Concurrente y de Tiempo Real



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Superior de Ingeniería
Universidad de Cádiz**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Condiciones de Bernstein



Las **condiciones de Bernstein** son tres condiciones **teóricas** que permiten determinar si dos conjuntos de instrucciones pueden ejecutarse **concurrentemente** sin alterar el resultado del programa.

Explicación

Para aplicar estas condiciones, tratamos las variables del programa como **conjuntos** y distinguimos entre:

- **Conjunto de lectura** $L(S)$

Variables cuyos valores se **leen** durante la ejecución del conjunto de instrucciones S .

- **Conjunto de escritura** $E(S)$

Variables cuyos valores se **escriben** durante la ejecución del conjunto de instrucciones S .

Dos conjuntos de instrucciones S_i y S_j pueden ejecutarse concurrentemente **si y solo si** se cumplen **simultáneamente** las tres condiciones siguientes.

Condición Lectura-Escritura

$$L(S_i) \cap E(S_j) = \emptyset \quad (\text{Read After Write - RAW})$$

- El conjunto de variables que S_i **lee** no debe intersectar con el conjunto de variables que S_j **escribe**.

Si se viola esta condición, S_i podría leer un valor que S_j modifica, haciendo que el resultado dependa del orden de ejecución.

```
// S1  
a = b + c;
```

```
// S2  
b = x + y;
```

- $L(S1) = \{ b, c \}$ $E(S1) = \{ a \}$
- $L(S2) = \{ x, y \}$ $E(S2) = \{ b \}$

Intersección relevante:

- $L(S1) \cap E(S2) = \{ b \} \neq \emptyset$

 **Conflicto:** $S1$ lee b y $S2$ escribe b .

No pueden ejecutarse concurrentemente sin coordinación.

Condición Escritura–Lectura

$E(Si) \cap L(Sj) = \emptyset$ (Write After Read – WAR)

- El conjunto de variables que S_i **escribe** no debe intersectar con el conjunto de variables que S_j **lee**.

Si se viola, S_j podría leer un valor incorrecto o incompleto dependiendo del orden de ejecución.

```
// S1  
a = x + y;
```

```
// S2  
b = a + z;
```

- $L(S1) = \{ x, y \}$ $E(S1) = \{ a \}$
- $L(S2) = \{ a, z \}$ $E(S2) = \{ b \}$

Intersección relevante:

- $E(S1) \cap L(S2) = \{ a \} \neq \emptyset$

● **Dependencia de datos:** S_2 necesita el valor producido por S_1 .

El orden importa → no concurrentes libres.

Condición Escritura–Escritura

$E(S_i) \cap E(S_j) = \emptyset$ (Write After Write – WAW)

- Los conjuntos de variables que S_i y S_j escriben deben ser **disjuntos**.

Si ambos escriben la misma variable, el valor final dependerá del orden de ejecución.

```
// S1
a = x + y;

// S2
a = u + v;
```

- $L(S_1) = \{x, y\}$ $E(S_1) = \{a\}$
- $L(S_2) = \{u, v\}$ $E(S_2) = \{a\}$

Intersección relevante:

- $E(S_1) \cap E(S_2) = \{a\} \neq \emptyset$

● **Condición de carrera:** ambos escriben a .

Resultado no determinista sin sincronización.

¿Qué debemos saber?

- Si las tres intersecciones son vacías, el orden de ejecución no afecta al resultado.
- En ese caso, las instrucciones:
 - pueden ejecutarse concurrentemente,
 - pueden distribuirse en distintos procesadores,
 - y permiten **mejorar el rendimiento** del sistema.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



- Si se viola alguna condición:
 - no pueden ejecutarse concurrentemente de forma libre,
 - aunque en un programa real podrían paralelizarse **introduciendo sincronización explícita** (locks, semáforos, etc.).